(1)

$\forall \alpha, \beta \in M, \Rightarrow \{\neg\alpha, \alpha \to \beta\} \subseteq M \Rightarrow M \subseteq Exp(X)$ es constructivamente cerrado.

Queremos ver $\bigcap \{M \subseteq Exp(X) : X \subseteq M$ y M es constructivamente cerrado$\}$ ⊛

($Exp(X)$: fórmulas sobre un lenguaje de 1er orden de base X)

⊛ Demostración:

a) Nuestro universo es $Exp(X)$, que es un conjunto.

b) Tomamos:

$\mathbb{N} = \{M \subseteq Exp(X) : X \subseteq M$ y M es const. cerrado$\}$

Comprobemos que hay elementos en N:

Como $Exp(X)$ es const. cerrado y contiene a X, tenemos $Exp(X) \in \mathbb{N}$

Por tanto $N \neq \emptyset$

($X \subseteq M \Rightarrow$ contiene a X, también M es const. cerrado, o sea,

$\forall \alpha, \beta \in M, \{\neg\alpha, \alpha \to \beta\} \subseteq M$.

Si $M = Exp(X) \Rightarrow X \subseteq Exp(X)$ y $Exp(X)$ es const. cerrado $\Rightarrow$

$\Rightarrow M = Exp(X) \in \mathbb{N}$)

c) $\bigcap$ de subconj. de un conjunto $Exp(X) \subseteq Exp(X)$, o sea que $\bigcap N \subseteq Exp(X)$ y $\bigcap N$ es un conjunto

Así que la expresión ⊛ es un conjunto (subconj. de $Exp(X)$)

$Exp(X) \in N \Rightarrow N \neq \emptyset$, $Exp(X)$ conjunto $\Rightarrow \bigcap$ de subconj. de $Exp(X)$ conjunto

⊛ define un subconjunto de $Exp(X)$ (en particular, conjunto)

Escaneado con CamScanner

Ahora caracterizaremos los elementos del conjunto.

Vemos que la $\cap$ de los M que cumplen las condiciones es el menor const. cerrado que contiene a X, y lo llamamos $Cl(X)$ (clausura)

Es el menor → Toda $M \in N$ contiene a X

porque: → Toda $M \in N$ es cerrada bajo: $\begin{cases} \neg\alpha \text{ si } \alpha \in M \\ \alpha \to \beta \text{ si } \alpha, \beta \in M \end{cases}$

So $\cap$ es el más pequeño que cumple las condiciones, o sea, el mínimo.

Lo construiremos por inducción.

Caso base $Cl^0(X) = X$

Sup. cierto para n, ¿cierto para $n+1$? $Cl^{n+1}(X) =$

$$= Cl^n(X) \cup \{\neg\alpha : \alpha \in Cl^n(X)\} \cup \{\alpha \to \beta : \alpha, \beta \in Cl^n(X)\}$$

Por tanto $Cl(X) = \bigcup_{n=0}^{\infty} Cl^n(X)$

Por otro lado, una fórmula $\varphi \in Exp(X)$ y $\in Cl(X)$ si y solo si $\exists$ una derivación finita partiendo de X usando

- Si $\alpha \in M \Rightarrow \neg\alpha \in M$
- Si $\alpha, \beta \in M \Rightarrow \alpha \to \beta \in M$

Escaneado con CamScanner

En conclusión:

El menor conjunto const. cerrado que contiene a X es $Cl(X)$, y sus elementos son las fórmulas que se pueden obtener a partir de X mediante el uso de:

$\alpha \in M \Rightarrow \neg\alpha \in M$

$\alpha, \beta \in M \Rightarrow \alpha \to \beta \in M$.

Escaneado con CamScanner

La condición es necesaria, porque si $\psi \in Cl(X) \Rightarrow$
$\psi \in$ todo conjunto const. cerrado que contiene a X (en particular al menor) que se desarrolla mediante las dos reglas antes mencionadas (ψ ha aparecido en algún momento)

La condición es suficiente, porque si ψ se desarrolla mediante aplicaciones $\neg\alpha$ y $\alpha \to \beta$ a partir de X, estará en todo M que contenga a X estable por $\neg\alpha$ y $\alpha \to \beta \Rightarrow$
$\Rightarrow$ está en la $\cap$ de todos esos M (o sea $Cl(X)$)

Escaneado con CamScanner